Cahier des Charges

Application de Gestion Scolaire — Projet Gesco

Version	1.1 — Document consolidé (V1.0 + Addendum de cadrage)
Périmètre	Multi-établissements (aide au filtrage), gestion des rôles globale
Nature	Cahier des Charges Fonctionnel et Technique
Note	Les points modifiés par rapport à la V1.0 sont signalés par un encadré « MISE À JOUR V1.1 »

Sommaire

Module 1 — Authentification & Sécurité
Module 2 — Structure Pédagogique & Administrative
Module 3 — Gestion des Périodes & Paramètres d'Évaluation
Module 4 — Gestion des Matières & Coefficients
Module 5 — Inscription & Gestion de la Scolarité
Module 6 — Rôles & Permissions (RBAC)
Module 7 — Gestion des Utilisateurs
Module 8 — Personnel & Ressources Humaines (RH)
Module 9 — Attribution des Classes & Matières
Module 10 — Saisie des Notes & Calcul des Bulletins
Module 11 — Gestion de la Caisse & Paiements
Module 12 — Absences, Retards & Discipline
Module 13 — Emplois du Temps & Gestion des Salles
Module 14 — Communication & Notifications SMS
Module 15 — Tableau de Bord, Statistiques & Conseil de Classe
Module 16 — Portail Parents & Élèves

MODULE 1

Authentification & Sécurité

1.1 Page de Connexion (Login)

Point d'entrée unique de l'application pour l'ensemble des utilisateurs (Super-Administrateurs, Chefs d'établissement, Censeurs, Intendants, Enseignants, Parents, Élèves).

Fonctionnalités & Exigences :

1. Saisie de l'identifiant : Adresse e-mail ou Numéro de téléphone principal.
2. Saisie du mot de passe : Avec option d'affichage / masquage en un clic.
3. Bouton de validation : Soumission du formulaire.
4. Gestion des erreurs : Message explicite en cas d'identifiants incorrects.
5. Sécurité Anti-Intrusion : Verrouillage temporaire du compte (ex. 15 minutes) après 5 tentatives consécutives échouées.

MODULE 2

Structure Pédagogique & Administrative

2.1 Notion de Groupe Scolaire

Un Groupe Scolaire représente l'entité globale ou la structure mère sous laquelle peuvent être regroupés plusieurs établissements d'un même ensemble éducatif (ex. un groupe regroupant un établissement Maternelle, un Primaire et un Secondaire).

2.2 Gestion des Groupes Scolaires

Création, consultation, modification et désactivation des groupes scolaires.

Champs & Informations requises :

1. Nom du groupe (ex. Groupe Scolaire Saint-Paul).
2. Devise du groupe.

2.3 Gestion des Établissements

Chaque établissement est directement rattaché à un Groupe Scolaire. Un groupe scolaire peut posséder plusieurs établissements.

Champs & Informations requises :

1. Groupe Scolaire de rattachement (sélection).
2. Nom de l'établissement (ex. Lycée Bilingue de Deido, Collège Saint-Benoît).
3. Code Établissement (ex. code MINESEC/MINEDUB officiel, indispensable pour les bordereaux d'examens).
4. Statut juridique (Public, Privé Laïc, Privé Confessionnel).
5. Ordre d'enseignement principal (Maternelle, Primaire, Secondaire Général, Secondaire Technique).
6. Nom du Chef d'établissement (Proviseur / Directeur / Principal).
7. Localisation (adresse physique / quartier) : Région / Département / Arrondissement / Délégation régionale.
8. Coordonnées : numéro de téléphone / adresse e-mail / boîte postale (P.O. Box).
9. Logo officiel (fichier image).

2.4 Gestion des Sections (Sous-systèmes)

La section représente la division linguistique ou technique au sein d'un même établissement (réglementations MINESEC vs MINEDUB, Francophone vs Anglophone).

Champs & Informations requises :

1. Établissement de rattachement (sélection).
2. Nom de la section (ex. Section Francophone, Section Anglophone, Section Industrial).
3. Code Section (ex. FR, EN, IND, TERT).

2.5 Gestion des Cycles

Le cycle découpe une section en grandes étapes d'apprentissage. Il détermine les examens officiels présentés par les élèves.

Champs & Informations requises :

1. Section de rattachement (sélection).

2. Nom du cycle (ex. Premier Cycle, Second Cycle, Lower Secondary, Upper Secondary).
3. Diplôme officiel de fin de cycle (ex. CEPE, BEPC, CAP, BACC, GCE O-Level, GCE A-Level).

2.6 Gestion des Niveaux (Maillon Pédagogique)

Le niveau structure la progression pédagogique et l'arborescence des programmes. Il est le point d'ancrage pour la configuration des matières et pour le moteur de passage de classe (promotion).

Champs & Informations requises :

1. Cycle de rattachement (sélection).
2. Nom du niveau (ex. 6ème, 3ème, Première, Form 1, Form 5).
3. Ordre numérique de progression (ex. 1 pour la 6ème, 4 pour la 3ème — indispensable pour automatiser informatiquement le passage des élèves au niveau supérieur en fin d'année).

MISE À JOUR V1.1

Moteur de promotion — validation humaine obligatoire

L'ordre numérique du niveau alimente une proposition automatique de passage, mais aucune décision n'est appliquée sans validation humaine. Le processus retenu se déroule en deux étapes.

- Étape A (calcul, non définitif) : le système calcule la Moyenne Annuelle Générale (M.A.G.) de chaque élève, la compare au seuil de passage paramétré, et génère un statut proposé (Promu / Redouble / Exclu), croisé avec la décision du Conseil de Classe (Module 15.2) qui prévaut toujours en cas de divergence.
- Étape B (validation, définitive) : le Censeur ou le Chef d'Établissement relit un écran listant tous les élèves d'une classe avec leur statut proposé, modifiable ligne par ligne, puis déclenche la bascule en masse vers l'année suivante via un bouton « Valider la promotion ». Aucune inscription n'est créée avant ce clic.

Pourquoi ce choix : Une automatisation totale et silencieuse ferait porter au système seul la responsabilité d'une décision à fort impact pour l'élève ; la validation humaine évite qu'une erreur de seuil ne se propage sans contrôle.

2.7 Gestion des Classes (et Séries/Filières)

La classe est la cellule finale où l'élève est inscrit pour une année scolaire spécifique. C'est la salle de classe physique.

Champs & Informations requises :

1. Niveau de rattachement (sélection).
2. Nom de la classe (ex. 6ème M1, 3ème All1, Terminale C, Form 5 Arts).
3. Série ou Filière (ex. A4, C, D, TI, F4, Aucune pour le premier cycle — ce champ détermine automatiquement les coefficients des matières).
4. Capacité maximale d'élèves (alerte ou blocage en cas de dépassement).
5. Professeur principal (liaison avec le module personnel).

MODULE 3

Gestion des Périodes & Paramètres d'Évaluation

Structure temporelle des activités académiques et administratives de l'établissement.

3.1 Année Scolaire

Cadre temporel global dans lequel s'inscrivent toutes les opérations d'inscription, de scolarité, d'évaluation et de bilan.

Champs & Informations requises :

1. Code de l'année (ex. 2026-2027).
2. Date d'ouverture (date de début officielle).
3. Date de fermeture (date de fin officielle).
4. Statut (En préparation / En cours / Clôturée).

3.2 Trimestres

Découpage de l'année scolaire en périodes d'évaluation intermédiaires.

Champs & Informations requises :

1. Année scolaire de rattachement (sélection).
2. Nom / libellé du trimestre (ex. 1er Trimestre, 2ème Trimestre, 3ème Trimestre).
3. Ordre chronologique (entier : 1, 2, 3).
4. Date de début & date de fin.

3.3 Évaluations / Séquences & Mode de Calcul Établissement

Composantes d'un trimestre destinées à la collecte des notes et au calcul des résultats.

Champs & Informations requises pour une Évaluation :

1. Trimestre de rattachement (sélection).
2. Nom / libellé de l'évaluation (ex. Séquence 1, Séquence 2, Examen Trimestriel).
3. Ordre chronologique (entier : 1, 2, 3...).
4. Pondération / Poids (%) (saisie en pourcentage si l'option par pourcentage est choisie).
5. Date de début & date de fin.
6. Date limite de saisie des notes (verrouillage automatique des modifications pour les enseignants).

Paramètre Établissement — Mode de Calcul de la Moyenne Trimestrielle : l'administration définit la méthode de calcul appliquée à l'ensemble des classes de l'établissement via deux options configurables :

• Option A — Moyenne Arithmétique Simple (Par Division) : addition des notes des séquences du trimestre divisée par le nombre de séquences (ex. (S1 + S2) / 2).

• Option B — Moyenne Pondérée par Pourcentages : calcul basé sur le poids/pourcentage attribué à chaque évaluation (ex. Séquence 1 à 40 % et Séquence 2 à 60 %).

Règles de gestion & contrôle d'intégrité (si Option B sélectionnée) :

• Calcul de répartition : lors de la création des évaluations pour un trimestre, le système pré-remplit automatiquement le champ pondération de façon équitable (100 / N).

• Contrôle de validation : la somme des pourcentages de toutes les évaluations d'un même trimestre doit être rigoureusement égale à 100 % pour autoriser la validation de la grille.

MODULE 4

Gestion des Matières & Coefficients

4.1 Groupes de Matières (Blocs Pédagogiques)

Regroupement des disciplines par blocs homogènes pour la présentation structurée des bulletins scolaires (conformes aux normes du MINESEC/MINEDUB) et le calcul des moyennes sectorielles.

Champs & Informations requises :

1. Nom du groupe (ex. Bloc 1 - Enseignements Scientifiques, Bloc 2 - Arts & Langues).
2. Ordre d'affichage (entier : définit le rang d'apparition du bloc du haut vers le bas sur le bulletin PDF).

4.2 Catalogue Général des Matières

Référentiel global de toutes les disciplines pouvant être enseignées dans l'ensemble des établissements du groupe scolaire.

Champs & Informations requises :

1. Nom complet de la matière (ex. Physique, Chimie et Technologie).
2. Code de la matière (ex. PCT — identifiant court utilisé pour la saisie rapide, les emplois du temps et les imports/exports).
3. Libellé d'impression personnalisé (optionnel), saisi si l'on souhaite afficher un nom spécifique sur le bulletin.

Règle d'affichage : si le libellé d'impression n'est pas renseigné, le système utilise automatiquement le Code ou le Nom complet de la matière.

4.3 Configuration des Coefficients (Moteur d'Évaluation)

Association dynamique d'une matière du catalogue à un couple (Niveau + Série/Filière) pour lui attribuer son poids académique, son bloc d'appartenance et ses règles de calcul.

Champs & Informations requises :

1. Matière de rattachement (sélection dans le Catalogue).
2. Niveau de rattachement (sélection, ex. 3ème, Terminale).
3. Série / Filière de rattachement (sélection, ex. Série C, Série D, ou « Toutes par défaut »).
4. Groupe de Matières de rattachement (sélection du Bloc pour le bulletin).
5. Valeur du Coefficient (nombre entier ou décimal, ex. 4 ou 1,5).
6. Note maximale (par défaut 20).
7. Note éliminatoire (optionnel).
8. Matière facultative / optionnelle (Oui/Non — prise en compte des points bonus au-dessus de 10).
9. Comptabiliser dans la moyenne générale (Oui/Non).

MISE À JOUR V1.1

Note éliminatoire — comportement non bloquant, mais signalé

Le franchissement d'une note éliminatoire n'altère pas le calcul mathématique de la moyenne, afin de préserver la comparabilité entre élèves, mais déclenche un signalement et une conséquence sur l'éligibilité aux mentions.

- Si la note saisie est inférieure à la Note éliminatoire de la matière, elle est intégrée normalement au calcul de la moyenne trimestrielle de cette matière.
- Un indicateur visuel (icône ou couleur) signale la matière concernée sur le bulletin PDF (voir Module 10.4).
- L'élève est automatiquement exclu de l'éligibilité aux mentions et distinctions (Tableau d'Honneur, Encouragements, Félicitations), sur le même principe que le seuil d'absences non justifiées prévu au Module 12.4 — quelle que soit sa Moyenne Générale.
- Extension possible hors V1 (non retenue pour l'instant) : un mode plus strict (plafonnement automatique de la moyenne générale) pourra être ajouté comme 3e paramètre au Module 3.3 si un établissement pilote en exprime le besoin réel.

Pourquoi ce choix : Ce comportement réutilise une logique déjà validée (Module 12.4) plutôt que d'introduire une nouvelle règle de calcul, et évite de complexifier le moteur de moyennes avant qu'un besoin réel ne soit confirmé par l'usage.

MODULE 5

Inscription & Gestion de la Scolarité

5.1 Fiche d'Identification de l'Élève (Base Élève Globale)

Centralise l'identité civile et les informations de contact de l'élève. Cette fiche est pérenne et réutilisable d'une année scolaire à l'autre.

Champs & Informations requises :

1. Matricule Interne (généré automatiquement par le système lors de la création).
2. Matricule Unique Ministère (optionnel à la création, obligatoire pour les classes à examen officiel).
3. Nom(s) et Prénom(s).
4. Date et Lieu de naissance.
5. Sexe (M / F).
6. Nom complet du Parent / Tuteur.
7. Téléphone Principal du Parent/Tuteur (obligatoire — sert d'identifiant unique pour la connexion parent, les SMS et relances).
8. Adresse / Quartier de résidence (optionnel).
9. Photo d'identité (fichier image).

MISE À JOUR V1.1

Transfert d'élève entre établissements

Deux cas de figure sont distingués, chacun avec un traitement propre, en s'appuyant sur la Base Élève Globale.

- Transfert intra-groupe (entre deux établissements du même Groupe Scolaire) : nouvelle action « Transférer » sur la fiche Inscription. L'inscription active est clôturée (statut → Transféré, notes et historique conservés) et une nouvelle inscription est créée dans l'établissement cible, en réutilisant la même fiche Base Élève Globale — aucune re-saisie d'identité civile.
- Transfert externe (sortie du système ou entrée d'un élève venant de l'extérieur) : traitement par clôture ou création d'inscription classique (Module 5.3), sans logique automatisée, avec ajout d'un champ libre « Motif de sortie / provenance » sur la fiche d'inscription.

Pourquoi ce choix : La Base Élève Globale rend ce cas simple à traiter sans architecture additionnelle : il manquait uniquement l'action de transfert et la distinction entre mouvement interne et externe au groupe.

5.2 Configuration du Moteur Financier (Module Finance)

Architecture en 2 étapes pour le paramétrage des frais scolaires.

A. Le Catalogue des Types de Frais — Champs requis : Libellé du frais (ex. Droits d'inscription, Scolarité, Frais APEE, Cantine, Transport), Catégorie (Obligatoire ou Optionnel), Périodicité (Annuel, Trimestriel, Mensuel).

B. La Matrice Tarifaire (Par Niveau et Série) — Champs requis : Année Scolaire, Niveau, Série/Filière, Frais applicables, Montants, Dates limites exigibles (multi-échéances / tranches).

Règle d'héritage et de priorité : le système cherche d'abord la grille tarifaire spécifique au couple exact (Niveau + Série). Si elle n'existe pas, il applique automatiquement la grille générale par défaut définie pour

(Niveau + « Toutes les séries »).

Paramètre Établissement — Option de Bonus / Escompte pour Paiement Anticipé : Activé / Désactivé (par défaut Désactivé).

- Si Désactivé : la scolarité est calculée strictement selon la grille tarifaire sans aucune déduction.
- Si Activé : prise en charge d'une règle de déduction financière automatique (ex. remise / bonus de 3 000 FCFA) appliquée sur le total de la scolarité uniquement si l'élève règle la totalité de sa scolarité avant la date limite fixée par l'administration.

5.3 Processus d'Inscription et de Réinscription (Par Année Scolaire)

Liaison d'un élève de la Base Élève à une Classe pour une Année Scolaire donnée.

Déroulement de la saisie :

1. Sélection de l'Élève et de la Classe d'affectation (Niveau + Série + Salle).
2. Application automatique de la grille financière obligatoire correspondant à sa classe selon l'algorithme d'héritage.
3. Sélection par cases à cocher des Frais Optionnels / Annexes souscrits par l'élève (ex. Cantine, Transport).
4. Génération de l'ardoise financière globale et édition du reçu d'inscription initial.

Statuts de l'inscription :

- En attente : dossier initié mais l'élève n'apparaît pas encore sur les fiches des enseignants.
- Validée : inscription officielle. L'élève figure sur les listes d'appel et les carnets de notes.
- Suspendue : accès et édition des documents temporairement gelés (ex. sanction disciplinaire).
- Exclu en cours d'année : l'élève ne figure plus dans les listes actives des trimestres ultérieurs, mais ses notes passées sont conservées pour les calculs de statistiques et l'archivage.
- Transféré (V1.1) : inscription clôturée suite à un transfert intra-groupe, notes et historique conservés — voir encadré Module 5.1.

MODULE 6

Rôles & Permissions (RBAC - Role-Based Access Control)

6.1 Principes Fondamentaux de Sécurité

• Portée (scope d'accès) : tout rôle est rattaché à un périmètre précis — l'échelle du Groupe Scolaire (vue consolidée) ou un Établissement spécifique.

• Principe du moindre privilège : chaque utilisateur dispose uniquement des autorisations strictement nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

• Soft Delete (conservation des historiques) : la suppression physique d'une donnée est proscrite pour des raisons d'archivage légal. Elle est remplacée par une désactivation/archivage (Soft Delete).

6.2 Matrice des Rôles Standards

1. Super-Administrateur (Groupe Scolaire) : contrôle total applicatif (CRUD), configuration globale des structures, gestion des comptes utilisateurs, attribution des rôles et consultation des statistiques consolidées.

2. Chef d'Établissement (Proviseur / Directeur / Principal) : supervision globale de son établissement, validation finale des admissions/exclusions d'élèves, clôture officielle des trimestres, signature numérique des bulletins PDF et consultation des rapports de synthèse.

3. Intendant / Économe (Service Financier) : paramétrage des grilles financières, enregistrement des règlements (caisse), émission des reçus, suivi des relances et impression des états de recouvrement. Interdiction : aucun accès à la modification des notes.

4. Censeur / Directeur des Études (Service Pédagogique) : configuration des structures pédagogiques, gestion des inscriptions administratives, affectation des enseignants aux cours, suivi de la saisie des notes. Interdiction : aucun accès aux opérations d'encaissement de caisse.

5. Enseignant (Profil Pédagogique Restreint) : saisie et modification des notes pour ses disciplines (uniquement pendant la période d'ouverture de la séquence), saisie des absences à ses cours. Interdictions : modification des notes hors période, consultation des notes des collègues, consultation des données financières.

6. Parent / Élève (Profil Consultation) : consultation en lecture seule des emplois du temps, du carnet de notes publiées, des absences et de l'état de l'ardoise financière. Soumis à la configuration du verrou de solvabilité.

6.3 Matrice Granulaire des Permissions

Interface d'administration permettant d'activer/désactiver les droits d'accès : Create (Créer), Read (Consulter), Update (Modifier), Archive/Soft Delete (Désactiver).

MODULE 7

Gestion des Utilisateurs

7.1 Concept du Compte Utilisateur Unique

Un individu physique possède une identité unique dans le système. S'il cumule plusieurs fonctions (ex. Enseignant et Censeur, ou Censeur et Parent), le système rattache son compte unique à plusieurs profils/rôles associés à des périmètres distincts.

7.2 Création et Gestion des Comptes Utilisateurs

Champs & Informations requises :

1. id (clé primaire).
2. Nom(s) et Prénom(s).
3. Genre (M / F).
4. Adresse e-mail (identifiant principal).
5. Numéro de Téléphone Principal (obligatoire — identifiant alternatif et réinitialisation de mot de passe).
6. Mot de passe (généré/crypté, modification obligatoire à la première connexion).
7. Statut du compte (Actif, Suspendu, Désactivé).
8. Dernière connexion (horodatage automatique).

7.3 Affectation des Rôles et Périmètres (User_Roles)

Champs de la table d'affectation : user_id, role_id, scope_type (Groupe Scolaire ou Établissement), scope_id.

Basculement de contexte (Context Switcher) : l'interface utilisateur permet de commuter en un clic entre ses différents rôles actifs sans déconnexion.

7.4 Sécurité & Traçabilité (Audit_Logs)

Enregistrement irréversible de toute action sensible (notes, encaissements, modifications de statuts).

Champs : id_log, user_id, action (Création, Modification, Suppression, Consultation), description, horodatage, adresse_ip/appareil.

MODULE 8

Personnel & Ressources Humaines (RH)

8.1 Fiche Administrative du Personnel

Registre unique et centralisé de l'ensemble des employés (corps enseignant, administratif, technique et d'appui).

Champs & Informations requises :

1. id (clé primaire).
2. user_id (lien vers la table Utilisateurs — optionnel / nullable).
3. etablissement_id (établissement d'affectation principale).
4. Informations Civiles : Nom(s), Prénom(s), Sexe, Date/Lieu de naissance, Téléphone, Adresse.
5. Statut Professionnel : Type de contrat (Permanent, Affecté de l'État, CDD, Vacataire), Fonction principale (Enseignant, Censeur, Intendant, Secrétaire, Gardien, Chauffeur).
6. Données RH & Légales : Numéro CNPS (optionnel), Diplôme le plus élevé, Date de prise de service.
7. Documents Joints (optionnel) : fichiers numérisés (attestation de prise de service, CV, contrat, diplôme).
8. Statut d'Activité : Actif, En congé, Démissionnaire, Retraité, Licencié (Soft Delete).

8.2 Gestion des Départements Pédagogiques

Structuration des enseignants par famille de disciplines (ex. Département d'Informatique, Département de Mathématiques).

Champs requis : Nom du département, Code du département, Chef de département / Animateur pédagogique (sélection d'un Enseignant), Établissement de rattachement.

8.3 Spécificités du Personnel Enseignant (Profil Pédagogique)

Informations complémentaires affichées si la fonction est « Enseignant ».

Champs additionnels :

1. Département de rattachement.
2. Spécialité / Discipline d'origine.
3. Volume horaire hebdomadaire contractuel (optionnel) : charge horaire théorique due par semaine (ex. 18h) pour le calcul du taux d'occupation.
4. Taux horaire de vacation (optionnel) : uniquement si le volet financier RH est activé.

MODULE 9

Attribution des Classes & Matières

Passerelle opérationnelle entre le Personnel Enseignant (Module 8) et l'Arborescence Pédagogique pour la répartition des enseignements par le Censeur.

9.1 Table d'Attribution (Attributions_Enseignants)

Champs & Informations requises :

1. id (clé primaire).
2. annee_scolaire_id (clé étrangère).
3. personnel_id (lien vers l'enseignant).
4. classe_id (lien vers la classe, ex. 3ème Allemand 1).
5. matiere_id (lien vers le catalogue des matières).
6. volume_horaire_reel (heures attribuées par semaine, ex. 4h).

9.2 Règles Métiers & Automation des Accès

• Génération automatique des droits d'accès (Provisioning) : dès que le Censeur valide une ligne d'attribution, l'enseignant reçoit automatiquement le droit de consulter la liste des élèves de cette classe et d'y saisir les notes pour sa matière uniquement.

• Isolation stricte des accès : tout autre dossier de classe ou de matière hors de la table d'attribution est totalement inaccessible à l'enseignant.

• Suivi de la charge horaire : comparaison automatique entre le cumul des volume_horaire_reel affectés et le volume_horaire_contractuel pour détecter les situations de sous-charge ou de surcharge d'heures.

MODULE 10

Saisie des Notes & Calcul des Bulletins

10.1 Gestion de la Saisie des Notes (Portail Enseignant)

Contrainte d'accès : accès limité aux triplets exacts (Classe, Matière, Séquence) attribués au Module 9.

Champs & Informations requises :

1. id_note (clé primaire).
2. inscription_id (lien vers l'élève).
3. attribution_id (lien vers l'attribution).
4. evaluation_id (lien vers la séquence).
5. Valeur de la note (décimal de 0.00 à Note Max — ex. 20.00).
6. Statut d'évaluation (Présent, Absent Justifié, Absent Non Justifié, Non Évalué).
7. Appréciation de l'enseignant (texte court obligatoire).
8. Statut de la note (En cours de saisie, Validée/Verrouillée).

10.2 Moteur de Verrouillage & Sécurité Anti-Fraude

• Verrouillage temporel automatique : à la date limite de la session d'évaluation, la saisie passe automatiquement en lecture seule.

• Déverrouillage / Correction : toute modification ultérieure exige une autorisation numérique du Censeur ou du Chef d'Établissement.

• Traçabilité (Audit Trail) : historisation de l'ancienne note, de la nouvelle note, du motif, de la date et de l'auteur de la modification.

10.3 Moteur de Calcul des Moyennes (Algorithme Pédagogique)

1. Moyenne Trimestrielle d'une Matière : le calcul exécute la règle activée dans les paramètres de l'établissement (Module 3.3) — Option A (moyenne arithmétique simple par division) ou Option B (moyenne pondérée par pourcentages).

2. Note Pondérée d'une Matière = Moyenne Trimestrielle × Coefficient (Module 4.3).

3. Moyenne Générale du Trimestre (M.G.T.) = somme des Notes Pondérées de toutes les matières / somme des Coefficients de toutes les matières.

4. Moyenne Annuelle Générale (M.A.G.) = moyenne des trois Moyennes Générales de Trimestre.

10.4 Architecture du Bulletin PDF Officiel

Document officiel PDF scellé conforme aux normes MINESEC/MINEDUB :

• En-tête Officiel : République du Cameroun, Ministère de tutelle, Délégations, Établissement, Année Scolaire.

• Profil de l'Élève : Noms, Prénoms, Matricule Interne, Matricule Ministère, Date/Lieu de naissance, Classe, Effectif, Photo, Statut (Nouveau/Redoublant).

• Tableau des Notes (Par Blocs) : Discipline | Enseignant | Note Séq A | Note Séq B | Moyenne Trim. (/20) | Coeff | Total Points | Rang Matière | Moyenne Classe | Min | Max | Appréciation.

• Récapitulatif des Performances : Total Points / Total Coeffs, Moyenne Générale, Rang, Moyenne de la classe, Taux de réussite de la classe (% ≥ 10/20).

• Encadré Discipline : Absences (justifiées/non justifiées), Avertissements, Blâmes, Exclusions.

• Décision du Conseil de Classe & Visas : Mentions, Appréciation globale, Espace pour Signature et Cachet Numérique.

MISE À JOUR V1.1

Génération des bulletins PDF — traitement synchrone en V1

La génération des bulletins PDF reste synchrone pour la Version 1, avec un indicateur de chargement (spinner) côté interface, sans file d'attente asynchrone.

• Génération d'un bulletin à la demande, élève par élève ou classe par classe, avec spinner pendant le traitement.

• Point de vigilance : le risque de dépassement de délai (timeout) apparaît si une génération en masse à l'échelle de tout un établissement (plusieurs centaines de PDF en une seule requête) est proposée à l'utilisateur. Il est recommandé de limiter, pour la V1, le déclenchement en masse à l'échelle d'une classe, ou de prévoir un délai serveur élargi si un bouton « établissement entier » est proposé.

• Un flag visuel signale sur ce bulletin les matières concernées par une note éliminatoire (voir Module 4.3).

• Si le volume devient un frein en usage réel, la bascule vers une file d'attente asynchrone (sur le même principe que la file SMS du Module 14.3) reste la solution de référence, sans remise en cause du reste de l'architecture.

Pourquoi ce choix : Le mode synchrone est suffisant et plus simple à livrer tant que la génération reste unitaire ou limitée à une classe.

MODULE 11

Gestion de la Caisse & Paiements

11.1 Structure des Comptes Financiers Élèves

Compte Courant Élève généré automatiquement lors de l'inscription.

Champs requis : id_compte, inscription_id, Débit Initial (Scolarité + APEE), Remise / Bonus appliqué (calculé uniquement si l'option bonus est activée au Module 5.2.B), Total Payé, Solde Restant = (Débit Initial – Remise) – Total Payé, Statut Financier Global (Insolvable, En Règle Tranche 1, Soldé).

11.2 Enregistrement des Versements (Caisse Physique)

Champs requis : id_versement, id_compte, personnel_id (Intendant), Montant versé (FCFA), Date/Heure, Mode de paiement (Espèces, Chèque, Virement, Dépôt/Transfert Mobile Money manuel), Référence transactionnelle, Ventilation du versement (APEE, Scolarité Tranche 1, etc.).

MISE À JOUR V1.1

Paiement Mobile Money — saisie manuelle uniquement pour la V1

Aucune intégration API avec les opérateurs Mobile Money (Orange Money, MTN MoMo) n'est prévue pour la Version 1. Le mode de paiement « Dépôt/Transfert Mobile Money manuel » couvre le besoin.

- L'intendant saisit manuellement les versements Mobile Money au même titre que les espèces, chèques ou virements.
- La structure de données actuelle (table des versements avec champ Mode de paiement) n'a besoin d'aucune modification pour permettre une intégration future.
- Évolution possible hors V1 : l'ajout d'un mode « Mobile Money (automatique) » et d'un webhook opérateur pourra créer directement une ligne de versement, sans changer l'architecture existante.

Pourquoi ce choix : Une intégration API par opérateur ajoute une complexité et des risques (double comptage, délais de validation marchand, webhooks manqués) qui ne sont pas justifiés tant que la saisie manuelle répond au besoin opérationnel de la caisse.

11.3 Émission des Reçus de Caisse Numériques

Reçu PDF infalsifiable (imprimante thermique ou A4/A5) comprenant : Numéro séquentiel unique (REC-2026-001245), Horodatage, Identité de l'élève, Détail de l'imputation, Reste à Payer au bas du reçu, Signature et Code QR de Sécurité pour contrôle d'authenticité.

11.4 Clôture de Caisse & Journal Comptable

- Journal Quotidien : récapitulatif des encaissements ventilé par mode de règlement.
- Clôture Journalière : action de verrouillage exécutée en fin de journée congelant les écritures.
- Annulations : réalisées exclusivement par émission d'un avoir/annulation motivé et validé par le Chef d'Établissement.

11.5 Paramétrage du Verrou de Solvabilité (Optionnel)

Option de configuration au niveau Établissement : Activé / Désactivé (par défaut Désactivé).

• Si Désactivé (par défaut) : accès libre au téléchargement du bulletin PDF pour tous les élèves, quel que soit leur état financier.

• Si Activé : le bouton de téléchargement du bulletin PDF est remplacé sur le portail parent par un encadré d'alerte rouge si Solde Exigible > 0 à la date limite.

MODULE 12

Absences, Retards & Discipline

12.1 Suivi des Absences et des Retards (Assiduité)

Champs requis : id_assiduite, inscription_id, type_evenement (Absence, Retard), date_evenement, nombre_heures, matiere_id (optionnel), statut_justification (Justifiée / Non justifiée), motif_et_justificatif (texte + pièce jointe scannée).

12.2 Gestion des Sanctions Disciplinaires

Champs requis : id_sanction, inscription_id, periode_id (Trimestre), type_sanction (Avertissement, Blâme, Retenue, Exclusion temporaire, Exclusion définitive), duree_jours, motif_detaille, date_decision.

12.3 Synthèse Automatique pour le Bulletin

Agrégation automatique au bulletin trimestriel : Cumul Heures Absences Justifiées, Cumul Heures Absences Non Justifiées, et extraction de la Sanction Principale (la plus lourde de la période).

12.4 Incompatibilité Absences / Mentions d'Honneur (Conseil de Classe)

Un élève dépassant le seuil d'absences non justifiées paramétré (ex. ≥ 15h sur le trimestre) est automatiquement déchu de son éligibilité aux distinctions académiques (Tableau d'Honneur, Encouragements, Félicitations), quelle que soit sa moyenne générale.

Voir également l'encadré « Note éliminatoire » du Module 4.3, qui applique le même principe d'exclusion des mentions.

MODULE 13

Emplois du Temps & Gestion des Salles

13.1 Référentiel des Créneaux Horaires & Salles

- Plages Horaires : structure de la journée scolaire (ex. 07h30-09h30, Pause, 10h00-12h00...).
- Table des Salles (Salles_Physiques) : id_salle, nom_salle, capacite_place, type_salle (Standard, Labo, Informatique, Sport).

13.2 Planification de la Grille Hebdomadaire

Création des créneaux fixes du lundi au samedi.

Champs requis (Emploi_Du_Temps) : id_creneau, annee_scolaire_id, attribution_id (Module 9), id_salle, jour_semaine, heure_debut, heure_fin.

13.3 Algorithme Anti-Conflit

Vérification systématique avant enregistrement :

1. Conflit Enseignant : vérifie que l'enseignant n'est pas déjà occupé ailleurs.
2. Conflit Salle : vérifie que la salle physique n'est pas déjà réservée.
3. Conflit Classe : vérifie que la classe n'a pas un autre cours simultané.
4. Contrôle de Capacité (Alerte) : avertissement si l'effectif de la classe dépasse capacite_place.

13.4 Remplacements & Annulations

- Absence Enseignant : le créneau passe au statut « Cours Annulé » sur les portails.
- Remplaçant : affectation d'un collègue disponible avec notification instantanée et mise à jour de l'agenda.

13.5 Interconnexion RH : Décompte des Heures Effectives

Calcul automatique en fin de mois des créneaux horaires réellement dispensés (hors annulations) pour l'édition des décomptes d'heures du personnel enseignant vacataire.

MODULE 14

Communication & Notifications SMS

14.1 Configuration Passerelle SMS (SMS Gateway)

Connexion API aux agrégateurs télécoms (Orange, MTN, Africa's Talking, etc.). Paramètres : Clé API, Token, URL, Sender ID (nom d'expéditeur personnalisé, max 11 caractères GSM), Compteur dynamique de solde SMS avec alerte de seuil bas.

14.2 Moteur d'Émission

A. Notifications Automatiques (Système) — Alerte Absence, Alerte Sanction, Rappel de Paiement, Confirmation Reçu : messages types générés automatiquement avec les variables de l'élève, du montant ou de la sanction concernée.

B. SMS de Masse (Campagnes Manuelles) — Envoi de messages groupés avec filtres : Tout l'établissement, Par Section, Par Niveau, Par Classe, ou ciblage exclusif des Parents Insolvables.

14.3 Traçabilité & File d'Attente (SMS Queue)

Gestion asynchrone (Queue Job) pour éviter la saturation du serveur lors des envois massifs.

Table de suivi (Historique_SMS) : id_sms, parent_telephone, message_contenu, date_envoi, statut_distribution, cout_credits.

14.4 Règle Technique : Sanitisation des Accents (GSM 7-bit)

Convertisseur GSM 7-bit Automatique : remplacement systématique des caractères accentués (é, è, ê, à, ç) par leurs équivalents ASCII simples (e, e, e, a, c) avant émission. Cette règle évite le basculement en Unicode, préservant la taille maximale du SMS à 160 caractères (au lieu de 70) et évitant le triplement inutile des coûts.

MODULE 15

Tableau de Bord, Statistiques & Conseil de Classe

15.1 Statistiques Démographiques & Effectifs (Rapports de Rentrée)

- KPIs : Effectif global consolidé, Parité Filles / Garçons (statistiques de scolarisation), Taux de nouveaux vs redoublants, Densité moyenne des classes.
- Exports : Génération des listes officielles alphabétiques comportant le Matricule Ministère pour les examens officiels.

15.2 Procès-Verbal (PV) & Décisions du Conseil de Classe

- Interface de Délibération : saisie des appréciations globales du conseil.
- Attribution automatique des Mentions : calcul des distinctions avec blocage en cas de dépassement du seuil d'absences non justifiées.
- Décisions de fin d'année : Promu, Redouble, Exclu (basé sur la Moyenne Annuelle Générale M.A.G.).
- Édition du PV Officiel : génération du document récapitulatif pour signature.

Voir l'encadré « Moteur de promotion » du Module 2.6 : le vote du Conseil de Classe prévaut toujours sur la proposition calculée automatiquement, et aucune bascule n'est appliquée sans validation explicite du Censeur ou du Chef d'Établissement.

15.3 Statistiques Pédagogiques & Financières

- Performance Académique : Taux de réussite global (% ≥ 10/20), palmarès des classes, majors et élèves en décrochage, analyse des taux de réussite par discipline.
- Suivi Financier (Direction) : Chiffre d'Affaires Théorique, Montant Recouvré, Taux de Recouvrement, Reste à Recouvrer (Créances) et édition des listes d'insolvabilité.
- Rapports Statistiques Officiels : génération automatique des formulaires réglementaires pour les inspections et délégations ministérielles (MINESEC / MINEDUB).

MODULE 16

Portail Parents & Élèves (Espace Web & Mobile)

16.1 Concept d'Accès Unique Parent (Multi-Enfants)

- Identifiant Unique : connexion par le numéro de téléphone principal du parent (Module 5.1).
- Tableau de bord multi-enfants : affichage de la liste des enfants rattachés.
- Basculement d'un profil à un autre en un clic sans changement de compte.

16.2 Fonctionnalités du Profil Élève

Interface en lecture seule pour la pédagogie et la discipline, avec volet financier.

- Suivi Académique : consultation des notes par séquence dès leur publication, note brute, moyenne de classe, rang matière, emploi du temps dynamique et téléchargement du bulletin PDF.
- Assiduité & Discipline : compteur des absences (justifiées / non justifiées) et historique des sanctions.
- Espace Financier : clarté du solde (Montant Annuel, Total Payé, Solde Restant) et téléchargement des reçus de caisse PDF.

16.3 Exigences Techniques & Sécurité

- Verrou Visuel Financier (si activé au Module 11.5) : si l'élève est identifié comme Insolvable à la date butoir, l'onglet bulletin affiche un encadré rouge : « Accès restreint. Veuillez régulariser le solde financier de [Nom_Enfant] auprès de l'intendance pour débloquer le bulletin. »
- Mode Hors-Ligne (Caching Mobile) : stockage local des données chargées (SQLite / Room / CoreData) sur l'application mobile pour permettre la consultation de l'emploi du temps ou des notes déjà récupérées en l'absence de réseau Internet.

Fin du document. Les encadrés « MISE À JOUR V1.1 » signalent les cinq points de cadrage validés après la V1.0 (Modules 2.6, 4.3, 5.1, 11.2, 10.4). Toute évolution future de ces décisions devra faire l'objet d'une nouvelle révision de version.